密文层次与认证范围

逻辑字段展开；各层使用域分隔与长度前缀编码

传输密文 C

ctx	ovk	HIBE 种子密文 C_0	GCM 载荷密文 C_1	τ

一次性签名 τ 认证上下文、公钥和全部内层密文字节

GCM 解密

对称明文 P

域标识	IBS 签名 σ	内部消息 E

内部消息 E

域标识	公钥承诺 d_ovk	消息 M

IBS 签名输入：EncMsg(r, E)

发送方身份 s 参与 IBS 验证；接收身份 r 与公钥承诺进入签名消息

C_0 解出 z；HKDF 从 z 派生 K；GCM 用 K 恢复 P；d_ovk 绑定外层 ovk。